RAPPORT DE STAGE

BTS SIO SLAM — 1ère Année

Comment maintenir et faire évoluer le back-end d'un site d'inscription selon les besoins fonctionnels ?

Préparé par

Mylan PATISSON

Au sein de l'entreprise

ENC Bessières

Session 2026

Du 11/05/2026 au 12/06/2026

Maître de stage : Mr Robert

SOMMAIRE

Introduction 2
Présentation de l'entreprise 3
Présentation de l'équipe 4
1. Recueil des demandes formulées par les utilisateurs 5
1.1 Mail envoyé 5
1.2 Bilan des entretiens 6
1.3 Retour envoyé 6
2. Les ajouts des lignes de code pour les nouvelles fonctionnalités 7
2.1 Outils techniques utilisés durant le stage 7
2.2 Génération automatique de l'attestation 7
3.Intégration réelle du code dans le projet 12
..... 12
4 – Modèle MVC 13
Conclusion 14
Annexes 15

Introduction

Déjà passionné par l'informatique et le développement, et sortant d'un parcours en lycée professionnel dans ce domaine, le BTS SIO s'est imposé comme la suite logique pour approfondir mes compétences.

Si mon projet professionnel reste encore à définir précisément, j’ai tout de même l’intention d’être multifonction et cela passe d’abord par la compréhension du code et la capacité à répondre aux besoins exprimés par les clients.

Lors de mon stage de première année en tant que développeur back-end au sein de l'ENC Bessières, mes missions principales ont consisté à ajouter de nouvelles fonctionnalités au site d'inscription selon les besoins des utilisateurs, ainsi qu'à participer à la maintenance et à l'optimisation du code.

Présentation de l’entreprise

L’École Nationale de Commerce (ENC) de Bessières est un Établissement Public Local d’Enseignement (EPLE) fondé en 1957 et situé dans le 17e arrondissement de Paris. Spécialisé dans le secteur tertiaire et s’affirmant comme un pôle d’excellence dans ce milieu, l’établissement propose un large pôle de formations supérieures post-bac (classes préparatoires aux grandes écoles, diplômes d'expertise comptable et de nombreux BTS, dont le BTS SIO).

L'établissement se distingue également par sa structure globale qui regroupe, en plus du lycée public, une Unité de Formation d'Apprentis (CFA Bessières) ainsi qu'un centre de formation continue (Greta Metehor Paris).

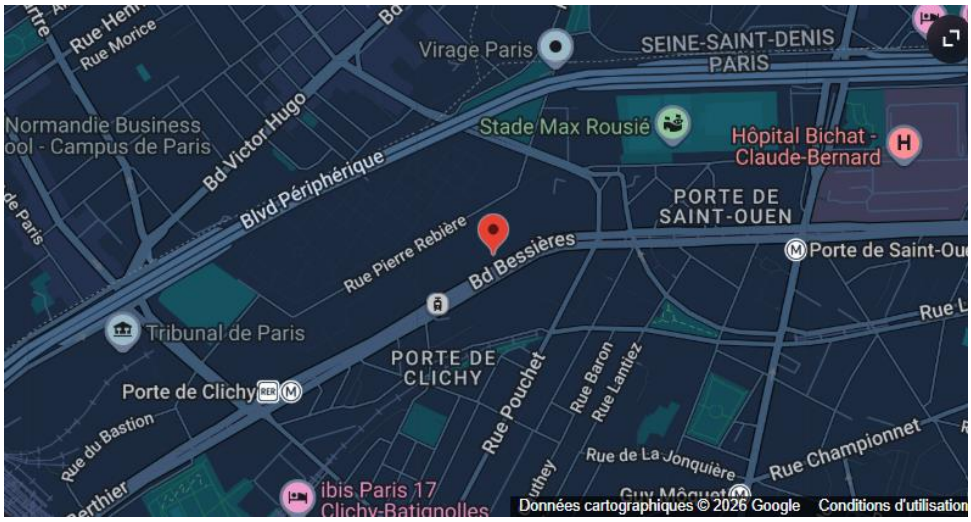
Logo de l’entreprise :

ENC
BESSIÈRES
ÉCOLE NATIONALE DE COMMERCE

Façade de l’entreprise :



Emplacement de l’entreprise :



Présentation de l’équipe

M. Timothée Robert : Professeur/Développeur aguerri - Maitre de stage, encadrant technique du projet

M. Philopatir Wardi-Romani : Collègue de l’équipe de DEV - Stagiaire

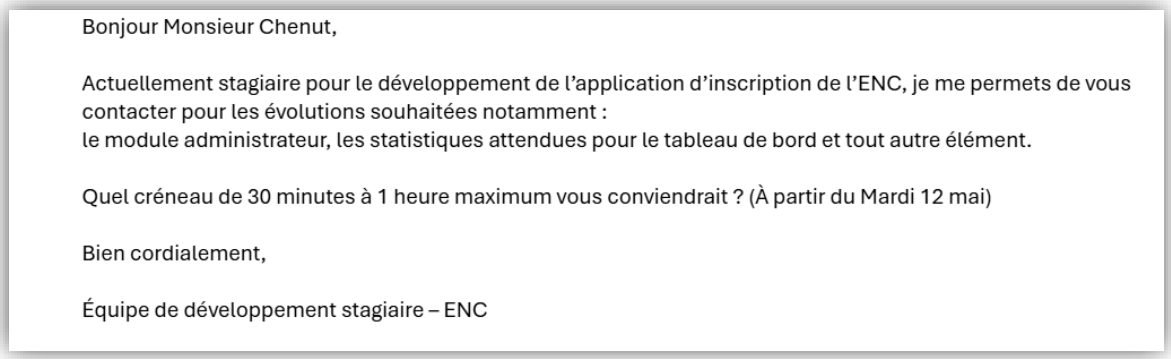
Mme. Marie-Dominique Dzalamou : Collègue de l’équipe de DEV - Stagiaire

Développement

1. Recueil des demandes formulées par les utilisateurs

Afin de répondre au mieux aux besoins exprimés, la communication avec les utilisateurs est essentielle. C'est pourquoi mon équipe et moi-même avons pris contact par e-mail avec les CPE, la directrice et le DDFPT de l'établissement pour recueillir leurs demandes.

1.1 Mail envoyé



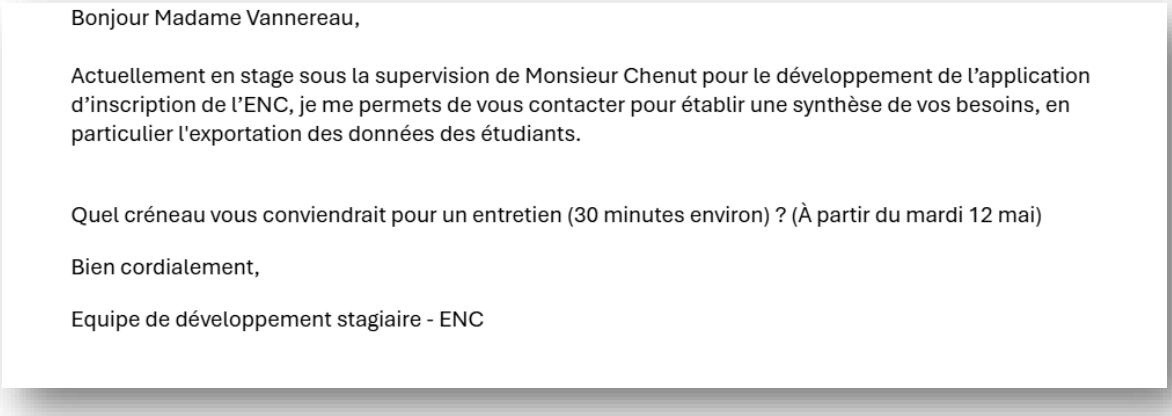
Bonjour Monsieur Chenut,

Actuellement stagiaire pour le développement de l'application d'inscription de l'ENC, je me permets de vous contacter pour les évolutions souhaitées notamment :
le module administrateur, les statistiques attendues pour le tableau de bord et tout autre élément.

Quel créneau de 30 minutes à 1 heure maximum vous conviendrait ? (À partir du Mardi 12 mai)

Bien cordialement,

Équipe de développement stagiaire – ENC



Bonjour Madame Vannereau,

Actuellement en stage sous la supervision de Monsieur Chenut pour le développement de l'application d'inscription de l'ENC, je me permets de vous contacter pour établir une synthèse de vos besoins, en particulier l'exportation des données des étudiants.

Quel créneau vous conviendrait pour un entretien (30 minutes environ) ? (À partir du mardi 12 mai)

Bien cordialement,

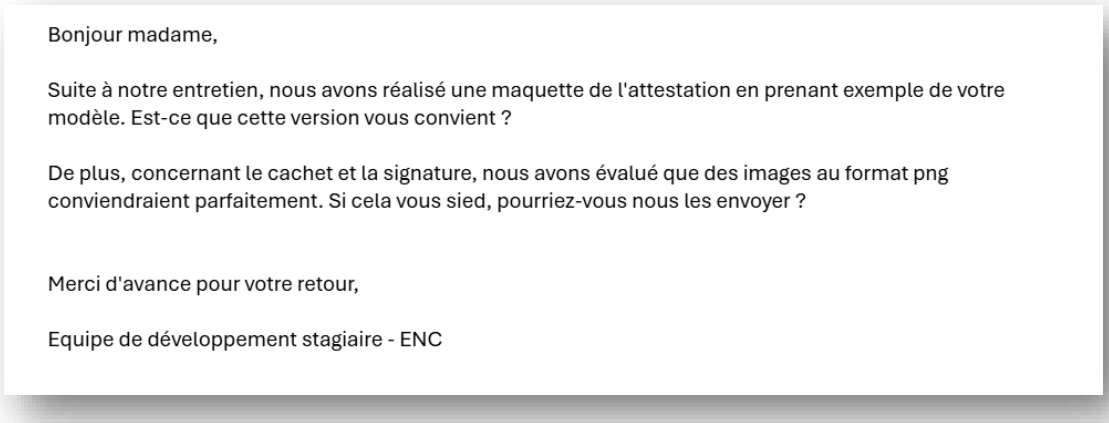
Equipe de développement stagiaire - ENC

1.2 Bilan des entretiens

Pour ne pas entacher la durée du projet, à la fin de l'évolution demandée par les utilisateurs, il faut donc leur envoyer un retour de l'évolution effectuée en pensant à être clair et concis et utiliser un vocabulaire de sorte à ce qu'ils comprennent, car ce ne sont pas des informaticiens.

Comme ça, si l'utilisateur a une remarque à faire, quelque chose qu'il voudrait encore ajouter, ou s'il nous manque quelque chose pour réaliser la demande, cela serait encore faisable. L'objectif étant d'être vraiment prévenant et de s'assurer que tout convient au client.

1.3 Retour envoyé



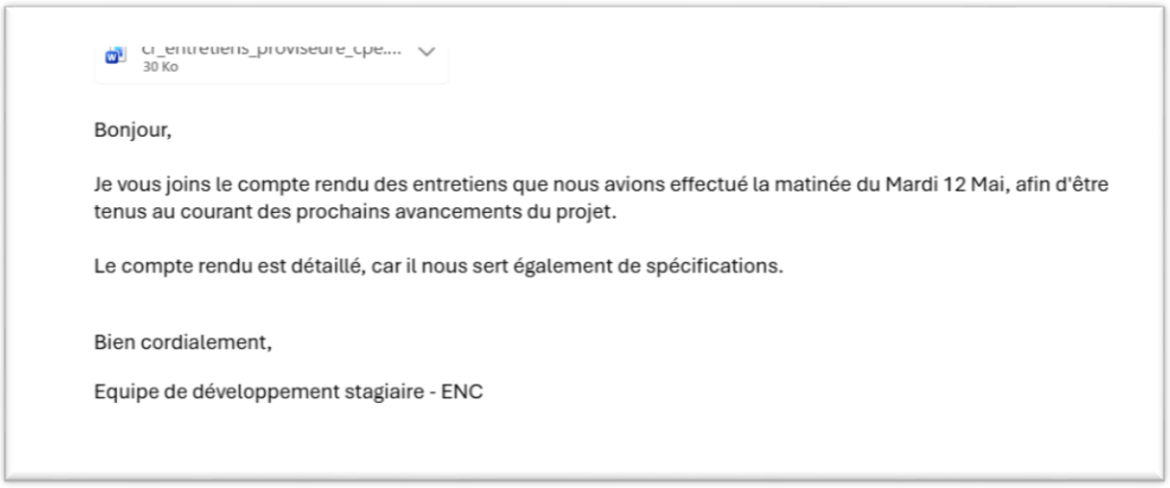
Bonjour madame,

Suite à notre entretien, nous avons réalisé une maquette de l'attestation en prenant exemple de votre modèle. Est-ce que cette version vous convient ?

De plus, concernant le cachet et la signature, nous avons évalué que des images au format png conviendraient parfaitement. Si cela vous sied, pourriez-vous nous les envoyer ?

Merci d'avance pour votre retour,

Equipe de développement stagiaire - ENC



CR_entretiens_proviseure_cpe....
30 Ko

Bonjour,

Je vous joins le compte rendu des entretiens que nous avions effectué la matinée du Mardi 12 Mai, afin d'être tenus au courant des prochains avancements du projet.

Le compte rendu est détaillé, car il nous sert également de spécifications.

Bien cordialement,

Equipe de développement stagiaire - ENC

2. Les ajouts des lignes de code pour les nouvelles fonctionnalités

À la suite de l'entretien il faut répondre aux différents besoins exprimés, pour ce faire j'ai utilisé plusieurs outils pour traiter au mieux chaque demande.

2.1 Outils techniques utilisés durant le stage

- **IDE PHP Storm** : Environnement de développement principal utilisé pour coder
- **Laragon :** Environnement de développement local pour tester et mettre en ligne l'application
- **DomPDF :** Librairie permettant la génération de PDF
- **GitHub** : Plateforme de développement collaboratif, utiliser pour s'échanger les différentes versions du code
- **Mailtrap (choisi par l'équipe)** : Plateforme de test pour sécuriser l'envoi d'e-mails en phase de développement. Choisi pour simuler l'envoi de mail sans en envoyer a de vrais utilisateurs, pratique pour les phases de test
- **PHP Mailer** : Librairie PHP pour l'envoi de mail via SMTP

2.2 Génération automatique de l'attestation

1 – Besoin

Dans l'application d'inscription de l'ENC, à la fin de l'inscription de l'élève, l'élève ne recevait pas automatiquement son attestation d'inscription donc c'était à l'établissement d'envoyer l'attestation à l'élève qui s'est inscrit. Ce traitement manuel était si lourd qu'il réduisait considérablement leur période de repos pendant les vacances.

Donc, la demande étant qu'à la fin de l'inscription (paiement), il faut envoyer automatiquement un mail à l'étudiant et proposer un bouton où il peut télécharger son attestation.

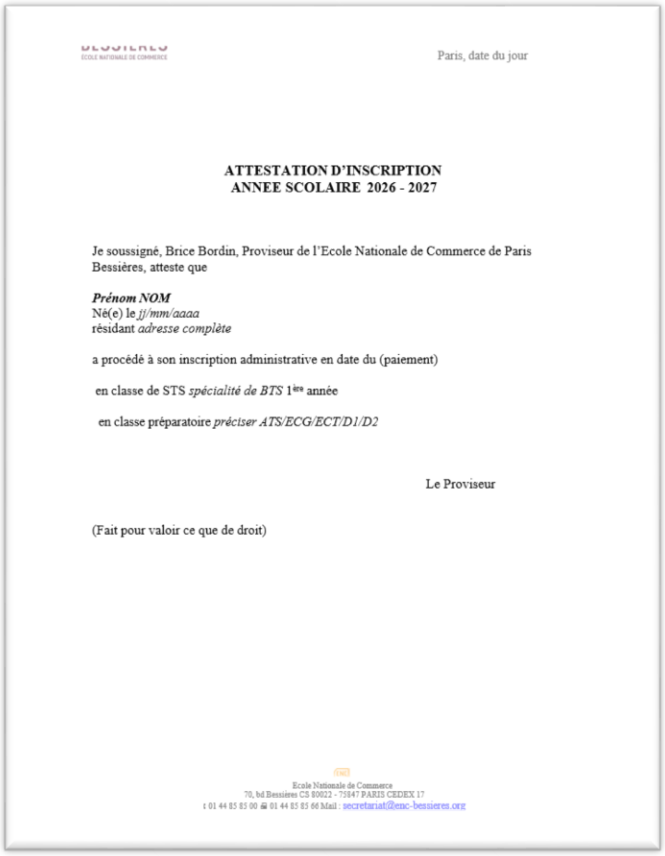
2- Outils utilisés pour ce besoin

Pour répondre à cette demande j'ai utilisé :

- PhpStorm
- Laragon
- DomPDF
- Mailtrap
- PHPMailer

3 – Détails

Tout d'abord, il fallait créer l'attestation selon le modèle qui nous a été donné. Le voici :



Paris, date du jour

ATTESTATION D'INSCRIPTION
ANNEE SCOLAIRE 2026 - 2027

Je soussigné, Brice Bordin, Proviseur de l'Ecole Nationale de Commerce de Paris Bessières, atteste que

Prénom NOM
Né(e) le *jj/mm/aaaa*
résidant *adresse complète*

a procédé à son inscription administrative en date du (paiement)

en classe de STS *spécialité de BTS* 1ère année

en classe préparatoire *préciser ATS/ECG/ECT/D1/D2*

Le Proviseur

(Fait pour valoir ce que de droit)

Ecole Nationale de Commerce
70, bd Bessières CS 80022 - 75847 PARIS CEDEX 17
t 01 44 85 85 00 f 01 44 85 85 66 Mail : secretariat@enc-bessieres.org

La création de cette page n'a pas présenté de difficulté particulière. Elle a nécessité l'utilisation du HTML et du CSS afin d'intégrer les éléments demandés aux emplacements appropriés. Concernant les logos, des **chemins relatifs** ont été utilisés, permettant ainsi de garantir le bon fonctionnement du projet indépendamment de l'ordinateur sur lequel il est exécuté.

La difficulté réside davantage dans la personnalisation de l'attestation. En effet, celle-ci doit s'adapter automatiquement en fonction de l'étudiant qui la télécharge. Il a donc été nécessaire de trouver un mécanisme permettant de récupérer les informations de l'étudiant et de les intégrer dynamiquement dans le document.

Pour ce faire, des marqueurs fictifs, présenté par des doubles accolades ({{ }}), ont été utilisés. Ces marqueurs servent d'emplacements réservés qui seront remplacés par les données correspondantes lors de la génération de l'attestation. Cette méthode est particulièrement flexible, puisqu'elle permet de modifier facilement le contenu du document sans avoir à en revoir la structure globale.

```
$htmlTemplate = str_replace([
    '{{MON_IMAGE}}',
    '{{MON_CLES}}',
    '{{PRENOM}}',
    '{{NOM}}',
    '{{DATE_NAISSANCE}}',
    '{{ADRESSE}}',
    '{{CODE_POSTAL}}',
    '{{COMMUNE}}',
    '{{FORMATION}}',
    '{{DATE_DU_JOUR}}'
```

Mais pour l'instant, ce sont des données vides, c'est pour ça qu'on va utiliser la fonction str_replace. Str_replace prend trois paramètres :

- **1er** : ce qu'on cherche (les marqueurs)
- **2ème** : ce par quoi on remplace (les données réelles)
- **3ème** : le fichier dans lequel effectuer les remplacements

Les différents paramètres sont séparés par des crochets.

La deuxième partie est constituée de données qu'on récupère depuis la BDD grâce à une requête SQL, à l'exception de logoHaut et logoBas, qui ont pour donnée les images qu'on va insérer dans l'attestation.

```php
$htmlTemplate = file_get_contents("template.php");

$htmlTemplate = str_replace([
    '{{MON_IMAGE}}',
    '{{MON_CLES}}',
    '{{PRENOM}}',
    '{{NOM}}',
    '{{DATE_NAISSANCE}}',
    '{{ADRESSE}}',
    '{{CODE_POSTAL}}',
    '{{COMMUNE}}',
    '{{FORMATION}}',
    '{{DATE_DU_JOUR}}'


], [
    $logoHaut,
    $logoBas,
    htmlspecialchars($etudiant['prenom']),
    htmlspecialchars($etudiant['nom']),
    $date_fr,
    htmlspecialchars($etudiant['adresse']),
    htmlspecialchars($etudiant['code_postal']),
    htmlspecialchars($etudiant['commune']),
    htmlspecialchars($etudiant['libelle_formation']),
    date('d/m/Y')
    ,
], $htmlTemplate);
```

Dernière étape, il faut transformer l'attestation en PDF : on charge le fichier HTML, on définit ses dimensions, puis on l'envoie au navigateur grâce à la ligne 106.

```
96   // --- 6. GÉNÉRATION DU PDF ---
97   $options = new Options();
98   $options->set('isRemoteEnabled', true);
99   $dompdf = new Dompdf($options);
100
101  $dompdf->loadHtml($htmlTemplate);
102  $dompdf->setPaper('A4', 'portrait');
103  $dompdf->render();
104
105  // Sortie (affichage dans le navigateur)
106  $dompdf->stream("Attestation_" . $etudiant['nom'] . ".pdf", ["Attachment" => false]);
```

4- Par Téléchargement

Maintenant que l'attestation est prête, il faut la rendre téléchargeable. Pour cela, il suffit de faire un bouton sur la page de confirmation des informations, qui va générer l'attestation. Il faut seulement rajouter quelques lignes qui vont vérifier si l'ID de l'étudiant est rempli et correct, et ensuite le fichier sera chargé avec l'ID correspondant à l'étudiant.

```php
<?php if (!empty($data['etudiant_id'])): ?>
<button type="button" onclick="window.open('<?= BASE_URL ?>/test/test.php?id=<?=(int)$data['etudiant_id'] ?>', '_blank')">Télécharg
<?php endif; ?>
```



L'attestation sera ouverte dans une autre page du navigateur à l'appui du bouton permettant de télécharger, partager et imprimer.

Voilà à quoi ressemble l'attestation avec l'id d'un étudiant.



ENC BESSIÈRES
ÉCOLE NATIONALE DE COMMERCE

Paris, le 13/07/2026

ATTESTATION D'INSCRIPTION

ANNÉE SCOLAIRE 2026 - 2027

Je soussigné, **Brice Bordin**, Proviseur de l'Ecole Nationale de Commerce de Paris Bessières, atteste que :

M./Mme : Mylan PATISSON
Né(e) le : 24/11/2007
Résidant à l'adresse : 83 Boulevard Macdonald, 75019 Paris

a procédé à son inscription administrative en date du (paiement) en classe de BTS Services Informatiques aux Organisations .

Fait pour valoir ce que de droit.

Le Proviseur

ENC

ENC Bessières - 70 Boulevard Bessières, 75017 Paris
70, bd Bessières CS 80022 - 75847 PARIS CEDEX 17
Tél: 01 44 85 85 00 / 01 44 85 85 66 - Mail : secretariat@enc-bessieres.org

5 - Par Mail

Pour envoyer l'attestation par mail on a utilisé le serveur SMTP de l'établissement et la fonction PHPMailer.

Dans un fichier PHP créé pour l'envoi de mail, il faut configurer le SMTP ; en l'occurrence, on va le configurer avec Office 365.

Ce qu'on fait, c'est que dans une fonction privée possédant les paramètres email, prénom et nom, on crée un objet mail avec PHPMailer, puis on insuffle dans cet objet les valeurs MAIL_HOST, MAIL_PORT… (ces valeurs sont définies dans un fichier .env, fichier à part du projet qui ne se retrouve jamais en ligne, afin de protéger l'application). Enfin, on va définir par qui le message est envoyé (setFrom) et à qui (addAddress).

La fonction addAddress va récupérer l'email de l'étudiant et afficher son nom et prénom.

```php
private function preparerMailer(string $email, string $prenom, string $nom): PHPMailer
{
    $mail = new PHPMailer(true);

    // Config SMTP Office 365
    $mail->isSMTP();
    $mail->Host       = MAIL_HOST;
    $mail->Port       = MAIL_PORT;
    $mail->SMTPAuth   = true;
    $mail->Username   = MAIL_USER;
    $mail->Password   = MAIL_PASS;
    $mail->SMTPSecure = PHPMailer::ENCRYPTION_STARTTLS;
    $mail->CharSet    = 'UTF-8';

    // Expéditeur + destinataire
    $mail->setFrom(MAIL_FROM_ADDRESS, MAIL_FROM_NAME);
    $mail->addReplyTo('secretariat@enc-bessieres.org', 'Secrétariat ENC Bessières');
    $mail->addAddress($email, trim($prenom . ' ' . $nom));

    // Format
    $mail->isHTML(true);

    // Timeout pour ne pas bloquer la page si SMTP HS
    $mail->Timeout = 10;

    return $mail;
}
```

Et enfin, dans le fichier config du projet, il faut définir le port, l'hôte, le mot de passe, l'utilisateur… (MAIL_USER et MAIL_PASS sont définis dans un fichier .env pour des raisons de sécurité).

```php
// === SMTP Office 365 (F-02) ===
define('MAIL_HOST',         $env['MAIL_HOST']         ?? 'smtp.office365.com');
define('MAIL_PORT',         (int)($env['MAIL_PORT']   ?? 587));
define('MAIL_USER',         $env['MAIL_USER']         ?? '');
define('MAIL_PASS',         $env['MAIL_PASS']         ?? '');
define('MAIL_FROM_ADDRESS', $env['MAIL_FROM_ADDRESS'] ?? 'inscription@enc-bessieres.org');
define('MAIL_FROM_NAME',    $env['MAIL_FROM_NAME']    ?? 'ENC Bessières');
```

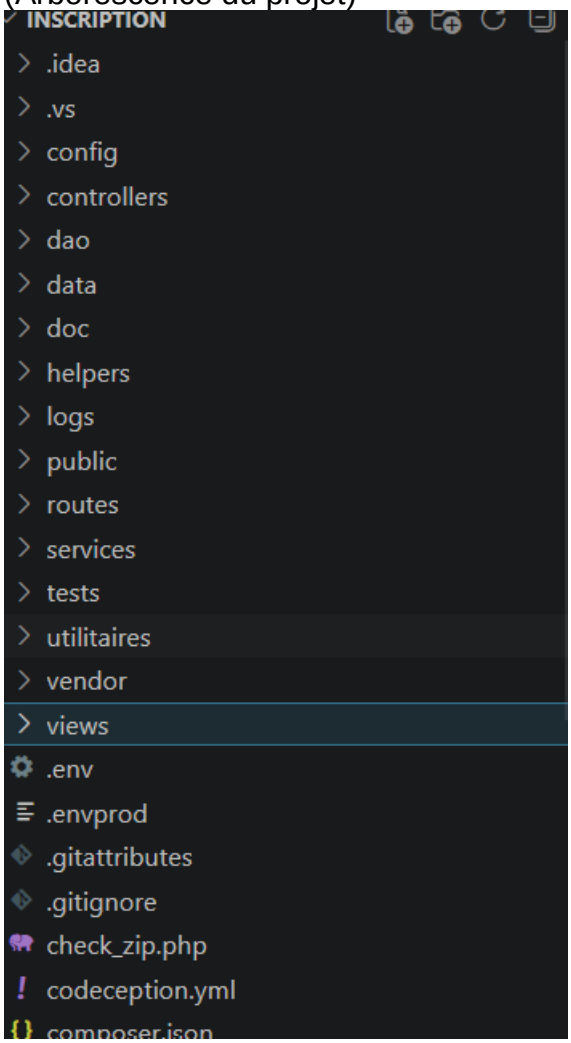
3.Intégration réelle du code dans le projet

L'arborescence du projet utilise le motif d'architecture MVC, c'est-à-dire modèle-vue-contrôleur. Comme vu en cours, ce motif permet de bien organiser le code, en définissant précisément le rôle de chaque fichier.

Le code qu'on a pu voir ci-dessus a été fait en local, donc sur mon ordinateur, mais le but est d'ajouter les nouvelles fonctionnalités à l'application réelle.

Donc, il faut se mettre en condition réelle et, pour ça, toutes les modifications effectuées seront intégrées dans le projet façon MVC (les ajouts ont été faits dans un dossier test, pas vraiment intégrés au projet, dans le but de ne pas casser l'application).

(Arborescence du projet)



4 – Modèle MVC

Déjà, il faut définir ce qu'est précisément le modèle MVC. Comme dit précédemment, c'est un modèle d'architecture logicielle qui permet d'organiser une application en divisant trois responsabilités :

- Le **modèle** représentant la couche de données et la logique métier de l'application, il gère les validations des données, les connexions à la base de données et la distribution de données.

- La **vue** représente les données affichées à l'utilisateur, généralement sous forme de formulaire ou juste de page HTML. Elle sert seulement à afficher et structurer les informations reçues par le contrôleur, ni plus ni moins.

- Le **contrôleur** est le médiateur entre le modèle et la vue. Il questionne le modèle pour obtenir et modifier les infos si nécessaire, sélectionne la vue appropriée et lui transmet ses fameuses données.

5 – 1er Arrangement

Template.php est le fichier de l'attestation d'inscription que l'on transformait ensuite en PDF avec DomPDF. Il était dans le dossier test, dans le chemin /public/test. Pour l'intégrer au format MVC, il a été placé dans la vue et renommé sous le nom d'attestation_template.php.

Ce fichier sert seulement à l'affichage, donc il rentre dans la catégorie views.

6 - 2ème Arrangement

Test.php est le fichier permettant de convertir le fichier attestation_template.php en PDF pour qu'il soit téléchargeable. Il était dans le dossier test, du chemin /public/test. Pour l'intégrer au format MVC, il a été placé dans le contrôleur et renommé sous le nom d'AttestationControllers.php.

Ce fichier transmet les données prises depuis la base de données, comme l'ID étudiant, la date de naissance, etc., à la vue (attestation_template.php), pour qu'il puisse utiliser ces données afin de les afficher à l'étudiant qui va télécharger son attestation.

Conclusion

Le stage à l'ENC Bessières en tant que développeur back-end m'a permis de me mettre d'une certaine façon en condition de travail dans le développement et la maintenance d'applications. Ce stage m'a aussi beaucoup aidé à mettre en pratique des concepts et mes acquis, notamment dans la création de pages HTML ou encore à répondre précisément à un problème.

Ce stage m'a permis d'approfondir mes compétences en cybersécurité applicative. J'ai notamment appris à sécuriser les configurations sensibles grâce aux fichiers. env., à utiliser des fonctions de sécurisation adaptées (comme htmlspecialchars () pour **l'échappement** de données contre les failles XSS), et à mieux identifier les informations qui doivent ou non figurer dans le code source.

La plus grande difficulté de ce stage a été de trouver une solution technique pour **automatiser** le remplissage des informations de chaque étudiant téléchargeant son attestation d'inscription. En effet, si la théorie était acquise, la mise en pratique s'est avérée plus ardue. Finalement, la solution a émergé d'un échange avec Gemini : après avoir bien assimilé les explications, j'ai pu la mettre en pratique avec succès.

Voulant poursuivre vers **la cybersécurité**, manipuler des données sensibles telles que les informations des étudiants pour l'attestation (adresses, nationalité, etc.) permettent d'être plus vigilant vis-à-vis de ça, car c'est le quotidien des développeurs d'applications de manipuler des données sensibles et personnelles.

Je pense que, pour débuter, ce stage est parfait car on touche à tout : la manipulation de bases de données, la révision du code, l'intégration de nouvelles fonctionnalités dans l'architecture existante, la réorganisation du code, et même la prise de rendez-vous avec les utilisateurs, qui est le point le plus important pour moi.

Et donc, pour mon prochain stage, quelque chose d'équivalent, voire plus approfondi, m'irait parfaitement et collerait magnifiquement bien à mon projet professionnel.

Annexes

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE IX : Modèle d'attestation de stage [1] [2]

ENC BESSIÈRES
ÉCOLE NATIONALE DE COMMERCE

ATTESTATION DE STAGE

à remettre à la ou au stagiaire à l'issue du stage

ORGANISME D'ACCUEIL

Nom ou dénomination sociale : Ecole Nationale de Commerce

Adresse : 70 Boulevard Bessières

75017 Paris

☎ : 01 44 85 85 00

certifie que

LA OU LE STAGIAIRE

Nom :PATISSON Prénom : Mylan

Né(e) le : .24... / .11 .. /...2007.. Sexe : F ☐ M ☒

Adresse :83 Boulevard de Port-Royal 75013 Paris

☎ : Mél : mylanpatisson740@gmail.com

ÉTUDIANT(E) EN BTS Services informatiques aux organisations

Option ☐ **SISR** ☒ **SLAM**

AU SEIN DE (nom de l'établissement d'enseignement supérieur ou de l'organisme de formation) :

Ecole Nationale de Commerce 70 Boulevard Bessières 75017 Paris

a effectué un stage prévu dans le cadre de ses études

DURÉE DU STAGE

Dates de début et de fin du stage : **Du** .11... / ..05.. / ..2026..... **au** ..12.. / .06... / ..2026.....

Représentant une **durée totale** de .....5 nombre de semaines / ~~de mois~~

(rayer la mention inutile).

La durée totale du stage est appréciée en tenant compte de la présence effective de la ou du stagiaire dans l'organisme, sous réserve des droits à congés et autorisations d'absence prévus à l'article L.124-13 du code de l'éducation (art. L.124-18 du code de l'éducation). Chaque période au moins égale à 7 heures de présence consécutives ou non est considérée comme équivalente à un jour de stage et chaque période au moins égale à 22 jours de présence consécutifs ou non est considérée comme équivalente à un mois.

MONTANT DE LA GRATIFICATION VERSÉE À LA OU AU STAGIAIRE

La ou le stagiaire a perçu une gratification de stage pour un **montant total** de .....0 euros.

***L'attestation de stage** est indispensable pour pouvoir, sous réserve du versement d'une cotisation, faire prendre en compte le stage dans les droits à retraite. La législation sur les retraites (loi n°2014-40 du 20 janvier 2014) ouvre aux étudiants **dont le stage a été gratifié** la possibilité de faire valider celui-ci dans la **limite de deux trimestres**, sous réserve du versement d'une cotisation. **La demande est à faire par l'étudiant(e) dans les deux années** suivant la fin du stage et sur **présentation obligatoire de l'attestation de stage** mentionnant la durée totale du stage et le montant total de la gratification perçue. Les informations précises sur la cotisation à verser et sur la procédure à suivre sont à demander auprès de la Sécurité sociale (code de la Sécurité sociale art. L.351-17 – code de l'éducation art. D.124-9)*

Fait à Paris..... le 23 / .06... /...2026.....

Nom, fonction et signature de la personne représentant de l'organisme d'accueil :

Directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques
70, boulevard Bessières
75847 PARIS Cedex 17